

EVALUATION DE LANGAGE C

Année 2021-2022 Licence : Génie Logiciel, Durée 3H 00

Exercice 1 (12 points)

PARTIE A : (6 points) Soient trois entiers a, b et c et deux pointeurs de type entier p1 et p2. Déterminez quelle est la valeur des différents éléments donnés dans le tableau pour chaque opération.

	a	b	c	&a	&b	&c	P1	P2	*P1	*P2
Initialisation	1	2	3	&a	&b	&c	-	-	-	-
p1 = &a										
p2 = &c										
*p1 = *p2										
(*p2)++										
p1 = p2										
p2 = &b										
*p2 = *p1 - 2 * *p2										
(*p2)--										
*p1 = *p2 - c										
a = (2 + *p2) * *p1										
p2 = &c										
*p2 = *p1 / *p2										
*p1 = a + b										
a += *p1										
b = *p1 + *p2										
*p1 = 2 * a										
a = *p2										
*p2 = *p1 - *p2										
*p1 = 1 - c										
*p2 += *p1 + a										
p2 = p1 = &a										
p2++										
p1 += 2										
c = p2 == &c										
p1 = NULL										

PARTIE B. (4 points) RESULTAT DE L'EXECUTION DES CODES SUIVANTS

Indiquez ce qu'affiche l'exécution des programmes C suivants, qui compilent et s'exécutent sans erreur.

Programme 4.1 (début)

```

1 #include <stdlib.h>
2 #include <stdio.h>
3 void f1 ( int a, int *b ) {
4     a = *b;
5 }
6 void f2 ( int *b, int c ) {
7     *b = c;
8 }
9 void f3 ( int *a, int c ) {
10    f4 ( &a, c );
11 }
12 void f4 ( int **b, int a ) {
13    **b = a;
14 }
```

Programme 4.1 (fin)

```

15 int main () {
16     int x = 5, y = 7, z = 9;
17     f1 ( x, &y );
18     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
19     f2 ( &x, y );
20     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
21     f3 ( &y, z );
22     printf ( "x = %d, y = %d, z = %d\n", x, y, z );
23     return 0;
24 }
```

Programme 4.2

```

1 #include <stdio.h>
2 int main(int argc, char **argv) {
3
4     int a[] = {12, 23, 34, 45, 56, 67, 78, 89, 90, 100};
5     int *p = a;
6
7     printf("a: %d\n", *p+2);
8     printf("b: %d\n", *(p+2));
9     printf("c: %d\n", &p+1);
10    printf("d: %d\n", a+3);
11    printf("e: %d\n", &a[7]-p);
12    printf("f: %d\n", p+(*p-10));
13 }
```

Exercice 2 (4 points)

PARTIE A

Ecrire un programme qui affiche la résistance équivalente à trois résistances R1, R2, R3 (type double),

- si les résistances sont branchées en série:

$$R_{\text{ser}} = R1 + R2 + R3$$

- si les résistances sont branchées en parallèle:

$$R_{\text{par}} = \frac{R1 \cdot R2 \cdot R3}{R1 \cdot R2 + R1 \cdot R3 + R2 \cdot R3}$$

PARTIE B

Ecrire un programme qui saisit la dimension N d'un tableau de int (le tableau est initialement défini avec une taille maximum MAX que N ne doit pas excéder) remplit le tableau par des valeurs entrées au clavier et l'affiche.

Le programme doit ensuite effacer toutes les occurrences de la valeur 0 dans le tableau, tasser les éléments restants et afficher le tableau ainsi modifié.

Pour cela écrire les fonctions suivantes :

*void SaisirTableau (int *Tab, int N) ;*

*void AfficherTableau(int *Tab, int N) ;*

*int TasserTableau(int *Tab , int N) ;*